索引号：	749492940/2024-00116	公开方式：	主动公开
成文日期：	2024-05-16	发文机关：	市应急管理局（市安委办）
发布日期：	2024-05-16	体裁分类：	其他
主题分类：	安全生产监管		

杭州萧山杭州诚德利海绵有限公司“11·9”一般中毒事故调查报告

发布日期： 2024-05-16 11:55 浏览次数： 1358 来源：杭州市应急管理局

2023年11月9日16时许，杭州市萧山区所前镇杭州诚德利海绵有限公司（以下简称诚德利公司）发生二氯甲烷外溢，造成2人急性工业中毒、5人接触反应，直接经济损失90050.84元。

事故发生后，省委、省政府、省应急管理厅、市委、市政府领导分别作出批示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，全面查明事故原因，深刻吸取事故教训，举一反三，抓好隐患排查整治。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，11月15日，经杭州市人民政府批复同意，成立了由杭州市应急管理局牵头，杭州市公安局、杭州市总工会、萧山区应急管理局等单位有关同志参加的杭州萧山杭州诚德利海绵有限公司“11·9”一般中毒事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展提级调查，同时聘请危险化学品专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员受伤和直接经济损失等情况，认定了事故性质和相关单位及人员的责任，查清了相关地方政府和部门在监管方面存在的问题，提出了对事故相关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议。

经调查认定，杭州萧山杭州诚德利海绵有限公司“11·9”中毒事故是一起因员工擅自离岗、安全设施失效导致二氯甲烷外溢，施救人员未有效穿戴劳动防护用品盲目施救造成2人急性工业中毒的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

诚德利公司成立于2010年9月13日，注册资本316万元，法定代表人俞某某，注册地址为杭州市萧山区所前镇联谊路27号。企业经营范围为生产、加工聚氨酯泡沫、五金配件、铝合金门窗、不锈钢制品等，主要产品为聚氨酯泡沫（年生产200吨）。企业占地面积3301.2平方米，建筑面积10125.2平方米，共有一处厂房，为三层建筑，一楼为产品切割车间，二楼为发泡车间和半成品库，三楼为办公区域，现有员工16人，2022年产值2700万元。事故发生在二楼发泡车间。

（二）事故发生单位取证情况

俞某某，持有《一般类生产经营单位主要负责人培训合格证》；发证机关：杭州市萧山区安全生产培训中心；有效期：2025年11月14日。

丁某某，持有《一般类生产经营单位安全管理人员培训合格证》；发证机关：杭州市萧山区安全生产培训中心；有效期：2025年11月14日。

（三）危险化学品设施相关情况

1.设施位置

①诚德利公司一楼：切割车间北侧设有一个原料罐区，实体墙完整分隔，内有5个原料储罐：2个甲苯二异氰酸酯（以下简称TDI）储罐（60吨/个），1个二氯甲烷储罐（30吨/个），2个聚醚多元醇储罐（90吨/个）。

②诚德利公司二楼：发泡车间西北侧设有一个中间储罐区，共有6个中间储罐：1个TDI储罐（6吨/个），2个聚醚多元醇储罐（6吨/个），1个聚醚多元醇储罐（10吨/个），1个聚醚多元醇备用罐（3吨/个），1个TDI备用罐（3吨/个）。此外，有1个二氯甲烷储罐（1.5吨/个），与车间布置在一起，未隔离在中间储罐区内。二楼电梯旁设有一个隔间（丙类中间仓库），存放小桶装的辛酸亚锡和三乙烯二胺。

2.安全评价情况

诚德利公司于2022年12月委托浙江润和安全技术有限公司（以下简称润和公司）开展安全现状评价，润和公司于2022年12月23日出具安全现状评价报告，提出了8条整改意见，要求企业在6个月内完成整改。截至事故发生时，诚德利公司未全部完成整改，尚未进行隐患整改确认。

3.设计情况

诚德利公司于2019年搬迁至现址，未委托具有资质的公司进行设计，自行建造厂房，并由邓某某设计布局生产设施，俞某某落实施工安装。2023年3月，诚德利公司根据润和公司出具的安全现状评价整改意见，委托陕西天创工程设计有限公司补充工艺流程图（设计图）。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产标准化创建情况

诚德利公司于2020年12月9日取得了安全生产三级标准化证书，证书编号：杭AQBQGⅢ202001642，有效期：2024年1月。

2.安全生产制度制定情况

诚德利公司已制定安全生产责任制、安全检查及隐患治理管理制度、安全教育培训管理制度、危险化学品安全管理制度、劳动保护用品管理制度等安全生产制度，已制定储罐区装卸安全操作规程、发泡机安全操作规程等岗位安全操作规程。未制定安全警示标志管理制度、二氯甲烷中间储罐安全操作规程和劳动防护用品配备标准。

3.应急演练和教育培训情况

诚德利公司未建立2023年安全教育培训计划、无新员工三级安全教育培训档案、未进行劳动防护用品使用培训。未建立2023年安全生产应急演练计划，本年度开展了危化品泄漏应急事故演练和消防器材使用演练。

（六）事故发生经过

11月9日15时50分：邓某某发现发泡机混合头故障，电机轴承卡死，于是将发泡机电闸关闭，准备更换零件，高低液位联锁停泵装置同步断电关闭；

15时55分：邓某某通过二楼开关启动一楼二氯甲烷加料泵，向二氯甲烷中间储罐打料，1分钟后邓某某离开，回办公室；

16时09分：二楼二氯甲烷中间储罐开始溢料；

16时28分：高某某在一楼发现溢料滴落，立即上楼查看并电话通知邓某某过来关闭加料泵；

16时29分：邓某某关闭加料泵开关，并在二氯甲烷中间储罐周边观察；

16时32分：邓某某动作变形，呈醉酒状，随即倒地抽搐、昏迷；

16时34分：高某某和邓某某戴着防毒面具到二楼，发现邓某某倒地昏迷，邓某某拖动邓某某进行施救，高某某离开现场下楼叫人；

16时35分：邓某某倒地昏迷；

16时36分：高某某、翁某某、陈某某、俞某某4人跑到现场，将邓某某、邓某某2人抬到二楼电梯口，按下货梯开关，等待货梯；

16时38分：谢某某乘坐货梯到达二楼，连同高某某、翁某某、陈某某，4人开始将昏迷2人往货梯内拖动；俞某某1人从楼梯下楼，下至拐角处昏迷摔倒；

16时40分：谢某某、高某某、翁某某、陈某某、邓某某、邓某某6人全部在货梯处倒地昏迷；

17时10分：4名消防救援人员到达现场，分三批将倒地人员抬下楼。

（七）技术分析情况

外溢点为生产车间二楼西北角的二氯甲烷中间储罐顶部放空口，外溢物质为用作海绵发泡剂的二氯甲烷。二氯甲烷中间储罐容积约为1.2m3（该设备无设计图纸，仅标注1.5吨字样，折合二氯甲烷约1.13m3，考虑误差，按1.2m3计算），从开始打料到从放空口溢出约14分钟，从溢出到停泵约21分钟，因此计算外溢量约1.8m3，折合质量约2.4吨。

（八）人员受伤和直接经济损失情况

事故造成翁某某、俞某某2人急性工业中毒，邓某某、邓某某、高某某、陈某某、谢某某5人接触反应。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失为90050.84元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

16时50分，员工王水生拨打120求救；17时06分，120第一辆车赶到现场。

16时56分，萧山119消防指挥中心接到王水生120联动报警信息；16时58分，萧山区110指挥中心、所前镇综合应急和消防救援队接到指令；17时05分，所前镇派出所、120急救力量、所前镇专职消防队、综管处置队员、属地村社工作人员先后到达事故现场开展救援。

17时18分，萧山区应急管理局接到110联动信息后，相关人员会同安全专家立即赶赴现场处置；17时25分，市生态环境局萧山分局工作人员到达现场进行相关监测。

17时28分，邓某某、邓某某、高某某、翁某某、陈某某、俞某某、谢某某等7人均被送医救治。

（二）医疗救治情况

萧山区委、区政府第一时间成立事故应急处置指挥部，做好人员救治、家属安抚、善后处置、危废处置、环境检测等工作。及时成立事故善后处置小组，与伤者家属沟通，妥善解决后续医疗救治等问题。

（三）事故应急处置评估

经事故调查组复盘评估认为，接到报警信息后，所前镇综合应急和消防救援队人员立即赶赴现场，第一时间展开施救；萧山区党委政府及相关部门立即成立现场指挥部，应急管理、消防救援、公安、卫生健康、生态环境等部门各司其职，联防联控，形成了应急救援合力；杭州市应急管理局第一时间赶赴现场，与区事故救援指挥部共同组织各项应急救援工作，应急响应及时、救援行动迅速、现场处置措施得当，善后处理平稳有序，未造成大气和水体污染，未引发次生事故。

（四）及时举一反三情况

事故发生当晚，萧山区应急管理局对诚德利公司责令暂时停产停业整顿，并落实风险重新辨识、隐患排查入库。11月15日，所前镇组织开展危险化学品泄漏应急救援演练现场会，全面开展安全生产大排查大整治行动。萧山区应急管理局第一时间进行事故复盘，11月10日起组织开展全区危险化学品使用储存单位（场所）专项排查整治行动，全面落实相关企业进行安全评价（评估）或专家意见。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问等调查，认定事故直接原因是：发泡工邓某某在送料时擅自离岗，安全设施高低液位联锁停泵装置未安装独立电源线路，断电关闭后无法及时联锁停泵，中间储罐未安装溢料回流管，超量输送的二氯甲烷液体通过中间储罐顶部放空口溢出并在地面形成流淌液体，快速气化导致作业场所二氯甲烷浓度严重超标，现场滞留的工作人员吸入有毒气体导致中毒，其他工作人员应急救援不当导致接触有毒气体人员增加。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位诚德利公司

1.安全生产管理不到位。未制定二氯甲烷中间储罐安全操作规程、安全警示标志管理制度，导致工作人员擅自离岗；未建立劳动防护用品配备标准，未进行劳动防护用品使用培训，导致施救人员未有效穿戴劳动防护用品盲目施救。

2.风险管控和隐患排查不彻底。未在风险普查系统中辨识发泡车间的危险化学品使用风险点，未落实针对性的风险管控措施，隐患排查工作不到位，危险化学品储罐、管道未标明相关化学品介质、流向等信息的隐患长期存在；未落实危险化学品储罐仓库中储存的TDI和二氯甲烷超量储存的整改要求；未按规定将安全评价报告向萧山区应急管理局备案。

3.安全设施不符合要求。未按规定开展建设项目“三同时”，未对安全生产条件和设施进行综合分析；二氯甲烷中间储罐高低液位联锁停泵装置未设置独立电源，导致联锁停泵装置关闭失效；且未按要求设置溢料回流管，导致物料大量溢出；现场未按要求设置强制通风联锁装置。

（二）中介机构

1.浙江润和安全技术有限公司

①评价报告部分内容与实际不符。为诚德利公司出具危险化学品使用安全现状评价报告，报告表述发生事故的二氯甲烷中间储罐设有回流管通入一楼储罐作为超液位应急措施，但实际未设置回流管。

②评价报告部分信息存在疏漏。生产原料、工艺描述、工艺流程图均为企业提供，评价人员未经确认核实，导致报告中生产原料里未体现二氯甲烷，未对二氯甲烷中间储罐进行单独评价，未提出二氯甲烷中间储罐应该单独隔离，未对二氯甲烷中间储罐安装高低液位联锁停泵装置和强制通风联锁装置的情况进行说明。

③评价报告部分意见避重就轻。厂房车间一楼设置的TDI、二氯甲烷储罐均为危险化学品原料储罐且罐容较大，危险化学品储罐区不应设置在丙类生产车间内[8]，评价人员为规避该问

题，仅要求企业严格控制一楼TDI、二氯甲烷储罐的储存量。

2.杭州都晟安全技术咨询有限公司

风险普查核验不准确。作为所前镇聘用的风险普查机构，未准确核验并在工业企业安全在线平台上标注使用危险化学品的安全风险标签，未核验出企业存在危险化学品TDI、二氯甲烷及辛酸亚锡安全风险信息。

3.杭州程泰安全技术咨询有限公司

①专业能力不符合要求。作为所前镇聘用的社会化服务机构，不具备危险化学品专业检查人员，服务能力不能满足工作需要，无法排查企业危险化学品仓库存在的隐患。

②隐患整改确认不及时。未按照杭州市安全生产隐患大排查大整治行动要求及时开展整改复查，服务报告中未明确整改时限，3月20日检查出的问题，5月30日才进行复查；9月27日检查出的问题，直至事故发生时尚未开展复查。

4.浙江吉平企业管理咨询有限公司

①风险核验不到位。作为萧山区应急管理局聘用的社会化服务机构，未按合同要求核验并标注危险化学品使用企业的安全风险标签，未核验出企业存在有毒危险化学品安全风险信息。

②检查服务不到位。未查出二楼二氯甲烷中间储罐高低液位联锁停泵装置未设置独立电源、未设置强制通风联锁装置，没有安全警示标志、管道流向标识等固有隐患。

五、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）对事故单位责任人员的处理建议

1.俞某某，诚德利公司法定代表人，未健全并落实安全生产规章制度和操作规程，未落实安全生产教育培训，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产

安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，对事故发生负有领导责任。建议萧山区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

2.高某某，诚德利公司车间主任（负责生产和安全工作），未落实安全生产规章制度和操作规程，未落实安全生产教育培训，未及时排查生产安全事故隐患，未督促落实整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五项、第七项的规定，对事故发生负有管理责任。建议萧山区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

3.丁某某，诚德利公司安全管理人员，未落实安全生产规章制度和操作规程，未落实安全生产教育培训，未及时排查生产安全事故隐患，未督促落实整改措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第五项、第七项的规定，对事故发生负有管理责任。建议萧山区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

4.邓某某，诚德利公司发泡工，不遵守安全生产管理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故发生负有直接责任。建议诚德利公司根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.诚德利公司，未落实企业安全生产主体责任，未按规定开展建设项目“三同时”，安全生产管理制度不健全，未落实风险辨识、精准管控和隐患排查，安全设施不到位，培训教育流于形式，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条

第一款，第三十一条，第三十五条，第三十六条第一款、第二款、第三款，第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主要责任。建议萧山区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

2.浙江润和安全技术有限公司，出具失实的安全生产现状评价报告，违反了《中华人民共和国安全生产法》第七十二条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议杭州市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定进行行政处罚。

3.杭州都晟安全技术咨询有限公司，风险普查核验不准确，对事故发生负有责任。建议杭州市应急管理局根据有关规定进行处理。

4.杭州程泰安全技术咨询有限公司，检查服务不到位，隐患整改复查不及时，对事故发生负有责任。建议杭州市应急管理局根据有关规定进行处理。

5.浙江吉平企业管理咨询有限公司，风险核验不到位，检查服务不到位，对事故发生负有责任。建议杭州市应急管理局根据有关规定进行处理。

六、事故防范和整改措施

诚德利公司要严格落实企业安全生产主体责任，健全安全生产责任制和安全生产规章制度，强化工艺、设备管理机构设置和人员配备，主要负责人、安全管理人员和风险岗位员工知责履责尽责。要强化安全教育培训，确保从业人员掌握危险化学品理化性质、危险特性，熟悉应急器材、现场处置方式，提高应急处置能力水平。

打印 关闭

适老化 无障碍服务 党政机关 政府网站找错

主办单位：杭州市应急管理局 备案证号：浙ICP备2022031938号-1

浙公网安备 33010202002373号网站标识码：3301000020

联系我们 网站地图